

Exercice 8

Traduisons l'énoncé en événements. Pour une pièce prélevée au hasard, notons :

A : «la pièce provient du fournisseur A »; B : «elle provient de B »; D : «elle est défectueuse».

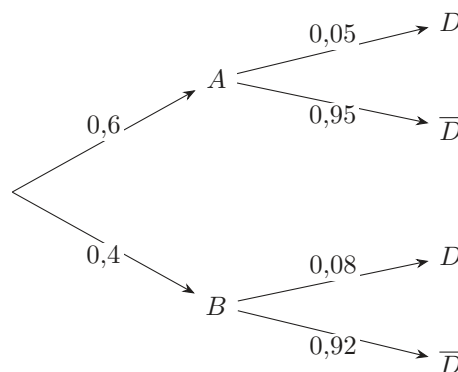
$p(A) = 0,6$; $p(B) = 0,4$; $p(D/A) = 0,05$; $p(D/B) = 0,08$.

Comme chaque pièce vient de A ou de B , $B = \bar{A} : \{A; B\}$ est un **système complet d'événements**.

1) Construire un arbre pondéré modélisant la situation.

Complétons les branches manquantes par «la somme des branches issues d'un même nœud vaut 1» :

$p(\bar{D}/A) = 1 - 0,05 = 0,95$ et $p(\bar{D}/B) = 1 - 0,08 = 0,92$



Exercice 8 : arbre pondéré fournisseur $\rightarrow$ état de la pièce.

$\Rightarrow$ **les quatre chemins de l'arbre décrivent les quatre situations possibles**

2) Calculer $p(D)$.

Méthode : la formule des probabilités totales : on additionne les chemins de l'arbre qui aboutissent à D , chaque chemin valant le produit de ses branches.

Décomposons D sur le système complet $\{A; B\}$:

$$p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D) = p(A) p(D/A) + p(B) p(D/B)$$

Calculons chaque chemin :

$$p(A \cap D) = 0,6 \times 0,05 = 0,03$$

$$p(B \cap D) = 0,4 \times 0,08 = 0,032$$

$$p(D) = 0,03 + 0,032$$

$$p(D) = 0,062$$

$\Rightarrow$ **environ 6,2 % des pièces reçues sont défectueuses**

3) La pièce prélevée est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle provienne de A .

Méthode : on demande une probabilité «à rebours» (on connaît l'effet, on cherche la cause) : c'est la formule de Bayes

$$p(A/D) = \frac{p(A) p(D/A)}{p(D)}.$$

Appliquons la définition, avec $p(D) = 0,062 \neq 0$:

$$p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,062}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 1000 :

$$p(A/D) = \frac{30}{62} = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

$$p(A/D) = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

⇒ parmi les pièces défectueuses, un peu moins de la moitié vient de A, alors que A fournit 60 % du total : A est bien le fournisseur le plus fiable

4) La pièce prélevée n'est pas défectueuse; calculer la probabilité qu'elle provienne de B (arrondir à 10^{-3}).

Calculons d'abord $p(\overline{D})$ par passage au contraire :

$$p(\overline{D}) = 1 - p(D) = 1 - 0,062 = 0,938$$

Calculons ensuite le chemin $B \cap \overline{D}$:

$$p(B \cap \overline{D}) = p(B) p(\overline{D}/B) = 0,4 \times 0,92 = 0,368$$

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle :

$$p(B/\overline{D}) = \frac{p(B \cap \overline{D})}{p(\overline{D})} = \frac{0,368}{0,938} = \frac{368}{938} = \frac{184}{469}$$

$$\frac{184}{469} \approx 0,3923 \dots$$

$$p(B/\overline{D}) = \frac{184}{469} \approx 0,392$$

5) On prélève trois pièces de façon indépendante; calculer la probabilité qu'aucune ne soit défectueuse (arrondir à 10^{-3}).

Traduisons : chaque pièce est non défectueuse avec la probabilité $p(\overline{D}) = 0,938$, et les trois prélèvements sont indépendants.

Multiplions donc les probabilités :

$$p(\text{aucune défectueuse}) = (p(\overline{D}))^3 = (0,938)^3$$

$$(0,938)^2 = 0,879\,844 \quad \text{puis} \quad 0,879\,844 \times 0,938 \approx 0,825\,29$$

$$p(\text{aucune défectueuse}) = (0,938)^3 \approx 0,825$$

⇒ il reste environ 17,5 % de risque qu'au moins une des trois pièces soit défectueuse